

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 [11] 소프트웨어 개발비 산정기준 수립 필요

관 계 부 서 AI혁신단

조 치 부 서 AI혁신단

내 용

1. 업무 개요

전력연구원에서 감사 대상 기간 중 발주한 소프트웨어(이하 “SW”라고 한다) 개발 용역사업의 현황은 아래 [표1]과 같이 17건이며 SW 총 설계 금액은 약 135억 원이었다.

[표1] SW 개발 용역사업 현황('23. 4 ~ '26. 3)

순 번	용역명	기능점수	설계금액(천 원)
1	☐♣☒	2,728.8	1,954,833
2	▶▽※	2,754.6	1,606,474
3	☐▼☒	12,171.9	4,880,070
4	♥▷♣	2,445.4	1,367,226
5	♥☆※	57.2	29,276
6	♠♣▽	61.8	32,230
7	▷●◇	111.8	53,648
8	◎♠*	202.9	118,541
9	☆▶●	1,077.9	423,533
10	☎◀●	1,060.5	510,016
11	○☐#	265.4	189,253
12	▼▷♣	369.1	150,773
13	▶◎♣	417.7	179,812
14	*☒○	376.9	237,407
15	◆●☐	1,782.3	932,250
16	▼☐☎	357.4	225,895
17	●◆◀	1,159.8	576,789
합 계		49,410	13,468,026

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 SW 개발 용역사업은 「SW사업 대가산정 가이드」(한국소프트웨어산업협회) 및 「EA 업무절차서」(AI혁신단)을 준용하여 ‘기능점수(FP53)에 의한 방법’으로 개발규모를 산정하여 사업예산을 산출하고 있다.

SW 개발 사업부서 담당자는 사용자의 요구사항을 충분히 수렴 및 분석한 요구사항 분석서를 바탕으로 기능점수 내역서를 작성하여 개발 규모를 산정하고 그에 따른 소요예산을 사업 시행계획서, 용역설계서 등에 반영하고 있다.

이후, AI혁신단에서는 사업부서에서 작성한 기능점수 내역서, 시행계획서 등을 제출받아 ICT추진위원회⁵⁴⁾, 과업심의위원회⁵⁵⁾에서 분야별 실무 담당자가 사업 적정성 등을 심의하고 그 결과를 사업부서에 최종 통보한다.

따라서, AI혁신단에서는 사업부서가 SW 개발규모를 적정하게 산출하고 예산이 적정하게 집행할 수 있도록 SW 개발비 산정기준을 명확히 수립하고 관련 기준을 정비해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. SW 대가산정 시 공급자 비중 산정 근거 부족

사업부서는 「SW사업 대가산정 가이드」에 따라 개발 용역의 기능점수

53) Fuction Point : 사용자 관점에서 SW가 제공하는 기능의 양을 정량적으로 산출하여 SW의 규모를 측정하는 단위

54) 사내 위원들로 구성된 워킹그룹(WG)을 통해 HW, SW 정보화 사업의 타당성, 설계 적정성 등을 검토

55) SW 진흥법에 따라 사외 전문가로 구성하며, SW 관련 법령·제도 준수 여부를 검토

내역서를 작성하고, 아래 [표2]와 같이 SW 개발단계(4단계 : 분석-설계-구현-시험)별 공정 및 활동의 내용을 분석하여 발주자 및 공급자 비중을 산정하고 용역 설계서에 반영해야 한다.

[표2] SW 개발의 단계별 공정과 주요 활동

단계	공정	활 동
분석	개발준비	- 소프트웨어 수명주기 모델 선택 - 개발계획 작성
	시스템 요구사항 분석	- 시스템 요구사항 정의 - 시스템 요구사항 검토 및 평가
	소프트웨어 요구사항 분석	- 소프트웨어 요구사항 정의 - 소프트웨어 요구사항 검토 및 평가
설계	시스템 설계	- 시스템 설계 - 시스템 설계 검토 및 평가
	소프트웨어 구조설계	- 소프트웨어 구조 정의 - 인터페이스 설계 - 데이터베이스 설계 - 사용자 문서 개발 - 소프트웨어 통합시험 요구사항 정의 및 계획 작성 - 소프트웨어 구조설계 검토 및 평가
	소프트웨어 상세설계	- 소프트웨어 구성요소 상세설계 - 인터페이스 상세설계 - 데이터베이스 상세설계 - 사용자 문서 갱신 - 소프트웨어 단위시험 요구사항 정의 및 계획 작성 - 소프트웨어 통합시험 요구사항 정의 및 계획 갱신 - 소프트웨어 상세설계/시험 검토 및 평가
구현	소프트웨어 코딩 및 단위시험	- 소프트웨어 단위 코딩 및 데이터베이스 개발 - 소프트웨어 단위 및 데이터베이스 시험절차/자료 준비 - 사용자 문서 갱신 - 소프트웨어 통합시험 요구사항 정의 및 계획 갱신 - 소프트웨어 코드 및 단위시험 결과 검토
시험	소프트웨어 통합	- 소프트웨어 통합계획 작성 - 소프트웨어 통합 및 시험 - 사용자 문서 갱신 - 소프트웨어 자격시험 준비 - 소프트웨어 통합결과 검토 및 평가
	소프트웨어 자격시험	- 소프트웨어 자격시험 실시 - 사용자 문서 갱신 - 소프트웨어 산출물 검토 - 검리 지원
	시스템 통합	- 시스템 통합 및 시험 - 시스템 자격시험 준비 - 시스템 통합결과 검토
	시스템 자격시험	- 시스템 자격시험 실시 - 시스템 자격시험 검토 - 검리 지원
	소프트웨어 설치	- 소프트웨어 설치계획 작성 - 소프트웨어 설치
	소프트웨어 인수지원	- 소프트웨어 인수시험 지원 - 소프트웨어 인도 - 발주자 사후지원

사업부서는 기능점수와 공급자 비중을 산정하면 다음 [표3]과 같이 가중치56)가 다른 개발단계별 단가에 공급자 역할 비중에 곱하여 개발원가가 산정되는데, 개발단계에 발주자의 역할 비중이 높으면 개발원가가 낮아지고 반대로 공급자의 역할 비중이 높으면 개발원가가 높아지게 된다.

56) SW 개발단계별로 차지하는 비율로 분석 19%, 설계 24%, 분석 32%, 시험 25%로 산정(총합:100%)함

[표3] SW 개발원가 산정 예시 (기능점수 : 100으로 가정)

(단위:원)

단계	기능점수 (A)	기능점수 단가 (B)	가중치	공급자 비중(C) (0 ~ 100%)	개발원가(D) (A × B × C)
분석	100	115,099	19%	50	5,754,950
설계	100	145,388	24%	50	7,269,400
구현	100	193,851	32%	100	19,385,100
시험	100	151,446	25%	80	12,115,680
합계		605,784	100%		44,525,130

자료: 「SW사업 대가산정 가이드」

그런데, 전력연구원에서 발주한 최근 3년간의 SW개발 용역사업의 용역설계서를 확인한 결과 SW 구현에 필요한 요구사항에 따른 기능점수는 세부적으로 분석이 되어 있으나, 우리 회사에 발주자 및 공급자 비중에 대한 구체적인 산정 기준이 없어 아래 [표4]와 같이 SW 사업별로 일관성 없이 산출되고 있다.

[표4] SW개발 단계별 공정과 주요 활동

용역명	기능 점수	공급자 비중(%)				이윤 (%)	설계가격 (단위 천원)
		분석	설계	구현	시험		
■❄️	2,728.8	54	100	100	100	15	1,954,833
▶▽❄️	2,754.6	0	54	100	100	15	1,606,474
☞▼❄️	12,171.9	0	50	100	80	10	4,880,070
♥▷♣️	2,445.4	54	100	100	100	15	1,367,226
♥☆❄️	57.2	0	54	100	100	15	29,276
♠️♣️▽	61.8	0	54	100	100	15	32,230
▷●◇	111.8	0	50	100	100	25	53,648
◎♠️*	202.9	0	62	100	100	25	118,541
☆▶●	1,077.9	0	55	100	100	25	423,533
☎️◀️●	1,060.5	0	100	100	100	15	510,016
○☞#	265.48	0	94	100	100	13	189,253
▼▷♣️	369.1	0	0	100	100	15	150,773
▶◎♣️	417.7	0	38	100	100	10	179,812
*☞●	376.9	0	54	100	100	15	237,407
◆●	1,782.3	0	49	100	100	15	932,250
▼☞☎️	357.4	0	30	100	100	13	225,895
●◆◀️	1,159.8	43	90	100	100	15	576,789

공급자 비중을 상이하게 적용한 이유를 확인하고자 담당자들과의 면담 결과 ①「분석」단계의 공급자 비중은 다수가 SW개발 요구사항 정의를 발주자가 했기 때문에 공급자 비중을 0%로 정했으며, ②「설계」단계의 공급자 비중은 2014년 전력연구원 자체감사 기구가 일상감사 의견으로 공급자 수행 비중을 55%로 제시한 바가 있어 이를 참고하여 공급자 비중을 50~60%로 정했다는 답변이 많았으며, ③「구현」단계의 공급자 비중은 SW 코딩 역할이 전부 공급자의 역할이기 때문에 100%로 정했으며, ④「시험」단계의 공급자 비중도 대부분이 전부 공급자 역할이라고 판단하여 100%로 산정했으나 한 명만 발주자의 비중이 20%라고 판단하고 공급자 비중을 80%로 정했다는 답변이었다.

2014년 전력연구원 일상감사 의견을 확인했으나 설계에 대한 공급자 비중을 55%으로 감사의견을 제시한 사유는 시간 경과로 확인이 불가하였으며, 이처럼 사업부서가 공급자 비중을 산정하는 기준이 객관적이지 못하고 과거의 실례나 사업부서의 주관적 판단으로 산정되고 있었다.

SW개발 사업별 상이한 공급자 비중은 회사의 지침에 벗어나지는 않았지만 다음 [표5]와 같이 비슷한 규모의 SW개발 건과 비교해 보았을 때 상이한 공급자 비중로 인해 개발비가 상당히 차이가 났으며, 현재 회사 전반에 AI 확대로 SW개발 사업은 매년 증가하는 추세이고 기능점수 단가도 매년 지속적으로 상승하기 때문에 합리적인 SW 대가산정을 위해 발주자의 비중이 정확하게 반영될 수 있도록 AI혁신단은 가이드라인 제정 등 자체 기준이 마련이 필요하다고 판단된다.

[표5] 비슷한 규모의 기능점수 용역의 설계가격 비교

예시	용역명	기능 점수	공급자 비중(%)				이윤 (%)	설계금액 (천 원)	차 액 (천 원)
			분석	설계	구현	시험			
1	☐Ⓜ	2,728.8	54	100	100	100	15	1,954,833	348,359 (17.8%)
	▶▽※	2,754.6	0	54	100	100	15	1,606,474	
2	☎◀●	1,060.5	0	100	100	100	15	510,016	86,483 (17.0%)
	☆▶●	1,077.9	0	55	100	100	25	423,533	

나. SW개발비 이윤율 상한제에 따른 사업별 적용율 상이

SW개발 용역 사업의 이윤율을 확인한 결과, 이전 [표4]와 같이 사업별 적용 이윤율이 일정하지 않고 10~25% 사이로 다양하게 적용되고 있었다.

이는 「SW사업 대가산정 가이드」와 사내 지침 등에 이윤율의 ‘상한(25%)’만 명시하고 있기 때문에 사업담당자가 임의로 결정하였거나 일상감사 의견이 반영된 것으로 판단된다.

사업담당자별로 상이하게 이윤율을 적용하는 것은 공정하고 형평성 있는 계약업무 처리를 저해할 수 있으므로, 관련 법령과 사내 지침에서 규정한 계약별 이윤율 상한 내에서 합리적인 이윤율을 적용하기 위한 자체 기준 마련이 필요하다고 판단된다.

또한 사내 「ICT업무처리지침」 제13조, 소프트웨어진흥법 시행령 제47조에 의거 AI혁신단은 점수창구를 일원화하고 유사·중복개발 방지 등을 SW개발 적

정성 검토를 위해 ICT추진위원회, 과업심의위원회를 운영하고 있는데, 전력연구원 등 사업부서의 공급자 비중 산정 및 적용 이윤율에 대한 검토를 강화하여 일관된 기준으로 SW 개발비가 산정될 수 있도록 심의 절차를 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견

AI혁신단은 현재 공급자 비중 산정에 대한 명확한 기준이 없고 적용된 이윤율에 대해 일관성이 없다는 것을 인정하였고, 우리회사 SW개발 용역사업의 명확한 설계기준을 제시하기 위하여 ① 발주자와 용역사의 역할 비중에 대한 기준 제시, ② 적정 이윤율 제시 및 ③ ICT추진위원회의 SW 개발비 심의 절차 강화 의견에 대하여 동의하였다.

조치할 사항

AI혁신단장은 우리회사 SW개발비 산정기준 표준화를 통해 합리적인 대가가 산정되도록 'EA 업무절차서' 등 관련 규정을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	-	-	AI혁신단	AI혁신단